

1 Mise en place du système local pour le calcul des fonctions de base

1.1 Le problème local à résoudre

On se place sur une maille grossière $K_i = [x_i, x_{i+1}]$ de longueur H . Sur cette maille, chaque fonction de base multi-échelle ϕ_i est solution du problème local *homogène* associé à l'opérateur de l'EDP de départ :

$$-\frac{d}{dx} \left(A(x) \frac{d\phi_i}{dx} \right) = 0 \quad \text{sur } K_i, \quad A(x) = \frac{1}{2 + \cos(2\pi x/\varepsilon)}. \quad (1)$$

Avec les conditions aux limites :

$$\phi_i(x_j) = \delta_{ij}, \quad j \in \{i, i+1\}. \quad (2)$$

Ces conditions imposent à ϕ_i d'avoir le même support qu'une fonction chapeau P_1 classique. En revanche, le comportement de ϕ_i à l'intérieur de la maille n'est plus affine : il est dicté par le coefficient oscillant A .

Simplification des notations. Pour alléger l'écriture, on note dans toute la suite $\phi := \phi_i$ et on se concentre sur le cas des conditions aux limites

$$\phi(x_i) = 1, \quad \phi(x_{i+1}) = 0. \quad (3)$$

L'autre cas ($\phi(x_i) = 0, \phi(x_{i+1}) = 1$) se traite de façon parfaitement analogue, et on indiquera à la fin comment passer de l'un à l'autre.

Remarque 1. L'EDP locale (1) admet en dimension 1 une solution analytique, obtenue en intégrant directement $A\phi' = \text{cste}$. On choisit cependant de ne pas l'utiliser pour construire la méthode. En effet, dans les vrais problèmes traités par la MsFEM (dimension supérieure, géométries complexes), une telle résolution analytique n'est pas disponible. L'objet de ce travail est de montrer la pertinence de la méthode dans son principe : on résout donc le problème local numériquement, comme on serait contraint de le faire en pratique. La solution analytique ne servira que dans un second temps, comme solution de référence pour valider nos calculs.

1.2 Formulation variationnelle locale

On établit la formulation variationnelle du problème (1). On multiplie l'équation par une fonction test v et on intègre sur la maille seulement :

$$\int_{x_i}^{x_{i+1}} -(A\phi')' v dx = 0.$$

Une intégration par parties sur $[x_i, x_{i+1}]$ donne

$$\int_{x_i}^{x_{i+1}} A\phi' v' dx - [A\phi' v]_{x_i}^{x_{i+1}} = 0. \quad (4)$$

Le terme de bord fixe le choix de l'espace des fonctions test. Comme les conditions (3) sont des conditions de Dirichlet, elles sont portées par l'espace d'appartenance de ϕ , et les fonctions test sont choisies nulles aux deux extrémités : $v \in H_0^1(K_i)$. Le crochet de (4) s'annule alors.

On introduit l'espace affine des solutions admissibles et l'espace test associé :

$$V_g = \{ \phi \in H^1(K_i) : \phi(x_i) = 1, \phi(x_{i+1}) = 0 \}, \\ V_0 = H_0^1(K_i).$$

La formulation variationnelle locale s'écrit alors : trouver $\phi \in V_g$ telle que

$$\boxed{\int_{x_i}^{x_{i+1}} A(x) \phi'(x) v'(x) dx = 0 \quad \forall v \in H_0^1(K_i).} \quad (5)$$

1.3 Rappels sur les éléments finis P_1 de Lagrange

On résout le problème local (5) par éléments finis P_1 standards, sur un maillage *fin* qui subdivise la maille grossière.

Maillage fin. La maille $K_i = [x_i, x_{i+1}]$, de longueur H , est découpée en n sous-intervalles de pas $h = H/n$. On note les nœuds fins

$$y_0 = x_i < y_1 < \dots < y_n = x_{i+1}, \quad y_k = x_i + k h,$$

et les sous-intervalles $I_m = [y_{m-1}, y_m]$ pour $m = 1, \dots, n$.

Espaces d'approximation. L'espace P_1 est celui des fonctions continues, affines sur chaque sous-intervalle :

$$V_h = \{ v_h \in C^0(K_i) : v_h|_{I_m} \in \mathbb{P}_1, m = 1, \dots, n \}, \quad \dim V_h = n + 1.$$

Comme au niveau continu, on distingue l'espace affine (Dirichlet non homogène aux deux extrémités) et l'espace test (homogène) :

$$\begin{aligned} V_h^g &= \{ v_h \in V_h : v_h(x_i) = 1, v_h(x_{i+1}) = 0 \}, \\ V_h^0 &= \{ v_h \in V_h : v_h(x_i) = v_h(x_{i+1}) = 0 \}. \end{aligned}$$

L'espace V_h^0 est la version discrète de $H_0^1(K_i)$: ses fonctions s'annulent aux deux bords, et ses degrés de liberté sont les $n - 1$ valeurs aux nœuds intérieurs. On a donc $\dim V_h^0 = n - 1$.

Fonctions de base. On note $(\varphi_k)_{k=0}^n$ la base nodale (fonctions « chapeau »), définie par $\varphi_k(y_l) = \delta_{kl}$. Explicitement :

$$\varphi_k(y) = \begin{cases} \frac{y - y_{k-1}}{h} & \text{si } y \in [y_{k-1}, y_k], \\ \frac{y_{k+1} - y}{h} & \text{si } y \in [y_k, y_{k+1}], \\ 0 & \text{sinon,} \end{cases}$$

avec les adaptations usuelles aux extrémités : φ_0 ne possède que sa branche descendante et φ_n que sa branche montante. Leurs dérivées sont constantes par morceaux :

$$\varphi'_k(y) = \begin{cases} +1/h & \text{sur } I_k = [y_{k-1}, y_k], \\ -1/h & \text{sur } I_{k+1} = [y_k, y_{k+1}], \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

On vérifie en particulier que le support de φ_k (et de sa dérivée) est $[y_{k-1}, y_{k+1}]$.

Relèvement de la condition de Dirichlet. Toute fonction $v_h \in V_h$ se décompose sur la base nodale au moyen de ses valeurs aux nœuds : $v_h = \sum_{k=0}^n v_h(y_k) \varphi_k$. Pour la fonction de base recherchée $\phi_h \in V_h^g$, deux de ces valeurs sont *déjà connues*, car imposées par les conditions de Dirichlet :

$$\phi_h(y_0) = \phi_h(x_i) = 1, \quad \phi_h(y_n) = \phi_h(x_{i+1}) = 0.$$

En séparant les termes connus des termes inconnus, on obtient

$$\phi_h = \underbrace{1 \cdot \varphi_0}_{\text{nœud } x_i \text{ (connu)}} + \sum_{k=1}^{n-1} U_k \varphi_k + \underbrace{0 \cdot \varphi_n}_{\text{nœud } x_{i+1} \text{ (connu)}} = \varphi_0 + \sum_{k=1}^{n-1} U_k \varphi_k, \quad (6)$$

où les $U_k = \phi_h(y_k)$ sont les $n - 1$ inconnues, associées aux nœuds intérieurs.

1.4 Assemblage de la matrice de rigidité et du second membre

On injecte la décomposition (6) dans la formulation variationnelle (5), et on prend successivement comme fonction test chaque chapeau intérieur $v = \varphi_j$, $j = 1, \dots, n-1$ (qui engendrent V_h^0) :

$$\int_{K_i} A \phi'_h \varphi'_j = 0 \quad \Rightarrow \quad \sum_{k=1}^{n-1} U_k \underbrace{\left(\int_{K_i} A \varphi'_k \varphi'_j \right)}_{K_{jk}} = - \underbrace{\int_{K_i} A \varphi'_0 \varphi'_j}_{\text{relèvement}}.$$

On obtient ainsi le système linéaire $KU = b$, de taille $(n-1) \times (n-1)$, avec

$$K_{jk} = \int_{K_i} A(x) \varphi'_k(x) \varphi'_j(x) dx, \quad b_j = - \int_{K_i} A(x) \varphi'_0(x) \varphi'_j(x) dx. \quad (7)$$

Structure creuse. Le support de φ'_k étant $[y_{k-1}, y_{k+1}]$, le produit $\varphi'_k \varphi'_j$ est identiquement nul dès que $|k-j| \geq 2$. La matrice K est donc *tridiagonale*, et symétrique puisque $K_{jk} = K_{kj}$.

Notation pour les intégrales de A . Dans un premier temps, on ne calcule pas explicitement les intégrales du coefficient A . On note simplement

$$\alpha_m := \int_{y_{m-1}}^{y_m} A(x) dx = \int_{I_m} A(x) dx, \quad m = 1, \dots, n. \quad (8)$$

Coefficients de K . On rappelle que $\varphi'_m = +1/h$ sur I_m et $\varphi'_m = -1/h$ sur I_{m+1} .

Diagonale. Le support de φ_j est $I_j \cup I_{j+1}$, et $(\varphi'_j)^2 = 1/h^2$ sur chacun de ces sous-intervalles :

$$K_{jj} = \frac{1}{h^2} \int_{I_j} A + \frac{1}{h^2} \int_{I_{j+1}} A = \frac{\alpha_j + \alpha_{j+1}}{h^2}.$$

Sur-diagonale. Les chapeaux φ_j et φ_{j+1} ne se recouvrent que sur I_{j+1} , où $\varphi'_j = -1/h$ et $\varphi'_{j+1} = +1/h$:

$$K_{j,j+1} = -\frac{1}{h^2} \int_{I_{j+1}} A = -\frac{\alpha_{j+1}}{h^2}.$$

Sous-diagonale. Par symétrie :

$$K_{j,j-1} = -\frac{\alpha_j}{h^2}.$$

Second membre. Le support de φ_0 se réduit à I_1 , où $\varphi'_0 = -1/h$. Son seul recouvrement avec un chapeau intérieur est φ_1 , qui vaut $+1/h$ sur I_1 . Ainsi :

$$b_1 = - \int_{I_1} A \left(-\frac{1}{h} \right) \left(\frac{1}{h} \right) = \frac{\alpha_1}{h^2}, \quad b_j = 0 \quad (j \geq 2).$$

Le second membre n'a donc qu'une seule composante non nulle, conséquence directe du relèvement par φ_0 .

Système local. En rassemblant ces résultats, le système $(n-1) \times (n-1)$ s'écrit

$$\frac{1}{h^2} \begin{pmatrix} \alpha_1 + \alpha_2 & -\alpha_2 & & & \\ -\alpha_2 & \alpha_2 + \alpha_3 & -\alpha_3 & & \\ & -\alpha_3 & \alpha_3 + \alpha_4 & \ddots & \\ & & \ddots & \ddots & -\alpha_{n-1} \\ & & & -\alpha_{n-1} & \alpha_{n-1} + \alpha_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} U_1 \\ U_2 \\ U_3 \\ \vdots \\ U_{n-1} \end{pmatrix} = \frac{1}{h^2} \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}. \quad (9)$$

On remarque que le facteur $1/h^2$ se simplifie de part et d'autre; on le conserve toutefois pour garder lisible l'origine de chaque terme.

1.5 Intégration numérique de A et forme finale

Il reste à évaluer les coefficients α_m définis en (8). Comme indiqué plus haut, on s'interdit le calcul analytique et on recourt à une quadrature numérique. On utilise la *formule de Simpson* sur chaque sous-intervalle $I_m = [y_{m-1}, y_m]$, qui fait intervenir les deux extrémités et le milieu $y_{m-1/2} = (y_{m-1} + y_m)/2$:

$$\alpha_m \approx \frac{h}{6} \left[A(y_{m-1}) + 4 A(y_{m-1/2}) + A(y_m) \right]. \quad (10)$$

La formule de Simpson intègre exactement les polynômes jusqu'au degré 3, avec une erreur en $O(h^5)$ par sous-intervalle. Cette précision est largement suffisante, à condition que le maillage fin résolve correctement les oscillations de A , c'est-à-dire tant que $h \ll \varepsilon$ (la période de A valant ε). Si le pas h était trop grossier devant ε , aucune quadrature à points fixes ne pourrait restituer correctement α_m : il s'agit alors d'une contrainte sur le maillage, et non sur la formule de quadrature.

En reportant les valeurs (10) dans le système (9), on obtient un système linéaire tridiagonal entièrement explicite, que l'on résout pour obtenir le vecteur $(U_k)_{k=1}^{n-1}$ des valeurs nodales intérieures. La fonction de base approchée ϕ_h est alors reconstruite par la formule (6).

Généralisation à l'autre cas. On a traité le cas $\phi(x_i) = 1, \phi(x_{i+1}) = 0$. Le cas complémentaire $\phi(x_i) = 0, \phi(x_{i+1}) = 1$ se déduit de façon analogue : la matrice de rigidité K est *inchangée* (elle ne dépend que de A et du maillage), seul le relèvement change. C'est cette fois φ_n qui porte la condition de Dirichlet non homogène, et le second membre devient $b_{n-1} = \alpha_n/h^2$, toutes les autres composantes étant nulles. On résout le même système avec ce nouveau second membre.